

Desarrollo en React JS

React Inicial

Centro de
e-Learning



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA - MAR DEL PLATA

Presentación

React es una biblioteca declarativa de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario.

Fue desarrollada por Facebook en 2013 y se posicionó como una solución innovadora para crear aplicaciones web dinámicas, eficientes y escalables.

Su gran aporte fue introducir el concepto de **componentes reutilizables** y el uso del **Virtual DOM**, que optimiza el rendimiento frente a los métodos tradicionales de manipulación del DOM.

Objetivos de esta unidad

- **Comprender** qué es React y cómo funciona.
- **Crear** un proyecto React con Vite.
- **Entender** qué son los componentes y cómo se estructuran.
- **Aplicar** estilos en un proyecto React.
- **Usar** props para pasar información entre componentes.
- **Interpretar** el flujo unidireccional de datos y la ventaja del Virtual DOM.

¿Qué es React?

React es una herramienta que se centra en la “vista” del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Permite construir aplicaciones reactivas y predecibles, adaptadas a los cambios frecuentes del contenido.

Su enfoque modular lo vuelve ideal para aplicaciones que crecen y requieren mantenimiento en el tiempo.

Virtual DOM

El Virtual DOM es una copia ligera del DOM real.

React lo usa para identificar los cambios necesarios y actualizarlos en el DOM de forma eficiente.

Este proceso se llama **reconciliación** y permite tener interfaces rápidas y de bajo consumo de recursos.

Arquitectura basada en componentes

React propone dividir la interfaz en piezas llamadas **componentes**.

Cada componente es una unidad visual y funcional, con su propia estructura, lógica y estilos.

Esta arquitectura facilita la reutilización del código, la escalabilidad y el trabajo en equipo.

JSX – JavaScript + HTML

JSX permite escribir HTML dentro de JavaScript.

Es una sintaxis declarativa que hace el código más legible.

Aunque no es obligatorio, se ha convertido en el estándar en React por su claridad. JSX se compila internamente a llamadas a la API de React.

Props y flujo unidireccional

Los datos en React fluyen de componentes padres a hijos mediante **props**.

Esto permite un control más predecible del estado de la aplicación y una estructura jerárquica más clara.

Las props son inmutables: no se modifican desde el componente hijo.

React en el ecosistema profesional

React se usa en miles de aplicaciones reales:

- Netflix,
- Instagram,
- WhatsApp
- y muchas más.

Tiene una comunidad activa y herramientas como React Router, Redux, Tailwind, Formik y Testing Library.

También permite desarrollar apps móviles con React Native.

Crear un proyecto React con Vite

Vite es la herramienta moderna para iniciar un proyecto React.

Reemplaza a Create React App por ser más rápida y modular.

Proceso:

npm create vite@latest

Elegí React

cd mi-app

npm install

npm run dev

Estructura inicial del proyecto

- **index.html**: punto de entrada de la app.
- **main.jsx**: monta la app.
- **App.jsx**: componente raíz.
- **vite.config.js**: configuración de Vite.
- **public/**: archivos estáticos.
- **src/**: código fuente principal.

Alias de rutas en Vite

Los alias simplifican las rutas largas de importación. En `vite.config.js` se configura así:

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'
import path from 'path'

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  resolve: {
    alias: {
      '@': path.resolve(__dirname, './src')
    }
  }
})
```

Arquitectura profesional del proyecto

- **src/components/**: componentes reutilizables.
- **src/pages/**: páginas principales.
- **src/assets/**: imágenes, íconos, etc.
- **src/services/**, **src/hooks/**, **src/contexts/**: estructura escalable y profesional.

Enfoques para aplicar estilos

- **CSS global** (rápido pero propenso a conflictos).
- **CSS modular** (.module.css) – estilos aislados.
- **Preprocesadores:** SASS (*Syntactically Awesome Stylesheets*), SCSS (*Sassy CSS*).
- **CSS-in-JS:** styled-components.
- **Tailwind CSS:** clases utilitarias predefinidas en JSX.

Componentes, JSX y Props en acción

Los componentes pueden recibir props, contener lógica y ser reutilizados múltiples veces.

El código JSX permite interpolar expresiones de JavaScript entre llaves `{}`.

Un componente React:



```
function Tarjeta({ titulo }) {  
  return <h1>{titulo}</h1>  
}
```

¡Gracias!

**Centro de
e-Learning**



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL DE BUENOS AIRES